

48项数模竞赛注意事项

摘要中不包含标注

摘要只呈现核心思路与结果，不列出推导

禁忌：**表格、图表、公式**

主要是文字，可以有个别重要结果，一般不使用表格公式图表

摘要是全文的精华，摘要应当点明：

摘要

- (1) 模型的数学归类（数学上属于什么类型，如动态规划，微分方程稳定性等）
- (2) 建模的思想（思路）
- (3) 算法思想（求解思路）
- (4) 模型特色（模型优缺点，算法特点，结果检验，灵敏度分析，模型检验等）
- (5) 主要结果（数值结果，结论）（回答题目所问的全部“问题”）

问题重述应该分为三部分：问题的背景、需要解决的问题、**该类问题现有的研究方法**

问题重述不应该含有原问题中的**图、表、附件**等，即使原问题中有，如果非提不可尽量一笔带过

问题回顾

问题重述切忌整个**原问题照搬**，否则说明你不够理解题目要求，不能转化为自己的问题

原问题在问题重述部分的体现为问题的背景和需要解决的问题两部分(但不完全重复)，如果没时间也可以写成-部分

开始不要在问题重述浪费太多的时间，可以先拷贝原问题，后面看时间长短修改(但不能不修改)

明确提出必要的假设，保证模型简洁、合理

主要有两个方面

模型假设

- (1) 根据题目中条件做出假设；
- (2) 根据题目要求做出假设。注意点：关键性假设不能缺；假设要切合题意。一定是合理的、重要的、符合题意的，不能出现与题意矛盾的不合理假设。

题目中给出的涉及建模的重要说法或表述不太明确的思想也列入假设，以保证结果的正确

题目中没有提到的，但直接影响建模的观点也要以假设的形式给出

数学符号定义要确切，集中放在显要位置

每个变量**第一次出现**必须予以解释。例如：以 s 表示位移， t 表示时间， v 表示速度，则有 $s=vt$

用字母表示变量/常量一律斜体；单位、函数符号等用正体

外文符号区分大小写、斜体/直体

必须以**公式编辑器**表示各类公式

符号

养成统一的符号说明习惯：符号单位、多半页即可、不换页、符号说明不与其他表格编号、用公式编辑器

符号说明尽量不要和正文一样长，**左右各空两个字符**

数学公式分文中公式和独立公式，文中公式与文字一起排，无需单独占一行，重要的或下文需要用到公式要单独占一行，即为独立公式，并用阿拉伯数字连续编号，序号加圆括号居右。如果一个公式需要断行，即用2行或多行表示时，则要在运算符（ $=$ ， $+$ ， $-$ ， $\times$ ， $\div$ 等）之后换行。

不能直接抛出模型，要**逐步推导**目标函数与约束条件

推理与论证需严谨，避免逻辑跳跃

引用定理前要**验证条件**

模型建立	能用初等方法解决的，就不用高级方法，模型要实用，有效，以解决问题有效为原则。数学建模面临的、要解决的是实际问题，不追求数学上：高（级）、深（刻）、难（度大）。能用初等方法解决的、就不用高级方法；能用简单方法解决的，就不用复杂方法；能用被更多人看懂、理解的方法，就不用只能少数人看懂、理解的方法。
	不能以程序代替模型，也不能以算法代替模型
模型求解	叙述清楚求解步骤
	说明计算方法/算法的原理、思想、依据与步骤
结果分析	若用软件，需说明名称、版本及选择理由
	中间过程可省略或放附录，关键步骤放正文
	结果放在显要位置，避免查找困难
	数值结果必须正确、合理
	对结果进行必要的检验
	进行灵敏度分析与稳定性分析
	用表格、图形展示结果，需有说明文字，体现规律
	图表不得与文字重复，应具自明性，编号与说明规范
	图要按顺序编号，并有简明的图题，图号与图题置于图的下方居中，通常字号比正文小一个字号。图在文中要有出处，一般随文字编排，但要放在文字后面，即先见图，后见文字。
	表格应按在文中出现顺序编号，并有简明的表题，表序号和表题放在表格上方并居中，通常字号比正文小一个字号。表格在文中要有出处，一般随文字编排，但要放在文字后面，即先见文字，后见表
附录与程序	自编程序主要部分放附录
	计算过程、中间结果可要可不要的，如果篇幅大的，不要列出，关键过程放到附录中
	大型表格可放附录，正文仅列关键部分
其他	AI使用报告、支撑材料内容、附录目录等
	层次标题用阿拉伯数字编号（如 1, 1.1, 2.1.1），用词统一简洁
	数字与时间的表示遵循国家标准 GB/T15835-1995
	标点符号使用遵循 GB/T15834-1995，注意中英文、区、分。
	把读者当作完全的外行，由浅入深，娓娓道来